Autômatos Finitos Não-Determinísticos

Prof(a) Thatyana de Faria Piola Seraphim

Universidade Federal de Itajubá

thatyana@unifei.edu.br

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Do ponto de vista prático, os autômatos finitos não-determinísticos são mais intuitivos do que os autômatos finitos determinísticos, o que os torna mais adequados para análise e especificação de linguagens regulares.
- Um **autômato finito não-determinístico**, sem transição em vazio, difere dos autômatos determinísticos pelo fato de o co-domínio da função de transição δ ser 2^Q e não simplesmente Q.
- Os autômatos finitos não-determinísticos generalizam o modelo dos autômatos determinísticos através das seguintes extensões:

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

1. Introdução do impasse em configurações não-finais.
   - Como $0 \in 2^Q$, é possível não especificar transições para certas combinações de estado corrente e próximo símbolo de entrada.
2. Introdução do não-determinismo:
   - Nos casos em que $|(\delta(q, \sigma))| \geq 2$ haverá mais de uma possibilidade de movimentação para o autômato não-determinístico na configuração corrente.

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Devido à segunda condição, é que autômatos deste tipo recebem a designação de não-determinísticos:
  - havendo pelo menos uma configuração em que, para uma mesma combinação de estado corrente e símbolo de entrada, exista mais de uma alternativa de escolha para o próximo estado.
  - É necessário efetuar uma opção entre elas, para permitir o andamento do reconhecimento.
- Este tipo de situação nunca ocorre com autômato determinísticos.
- De acordo com a definição da nova função de transição δ, é possível caracterizar os AFDs como casos particulares do autômatos não-determinísticos.
  - Onde cada elemento da função δ possui exatamente um único estado.

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Um autômato finito não-determinístico **aceita** uma cadeia de entrada quando houver alguma sequência de movimentos que o leve da configuração inicial para uma final.
- No caso dos AFNDs é possível que exista mais de uma sequência que satisfaça a condição para uma dada cadeia de entrada.
- Sempre que um AFND se deparar com mais de uma possibilidade de movimentação, é feita uma **escolha arbitrária** de uma das alternativas.
  - **Insucesso no reconhecimento**: deve-se considerar sucessivamente cada uma das demais alternativas ainda não consideradas, até o seu esgotamento.
  - Persistindo o insucesso, e esgotadas as alternativas, o autômato **rejeita**.

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

	Autômato Finito Determinístico (AFD)	**Autômato Finito Não-Determinístico (AFND)**
Dada uma cadeia de entrada,ele:	Executa uma única sequência de movimentos	Pode executar várias sequências distintas de movimentos
Aceita a cadeia de entrada se:	Pára em uma configuração final	Pára em uma configuração final
Rejeita a cadeia entrada se:	Pára em uma configuração não-final	Pára sem conseguir atingir nenhuma configuração final

- A impossibilidade de movimentação do autômato em determinadas configurações caracteriza um impasse:
  - Pode ocorrer não apenas em função do esgotamento da cadeia de entrada.
  - Pode ocorrer pela possibilidade de inexistência de transições que permitam a evolução a partir da configuração corrente devido às características da função δ.

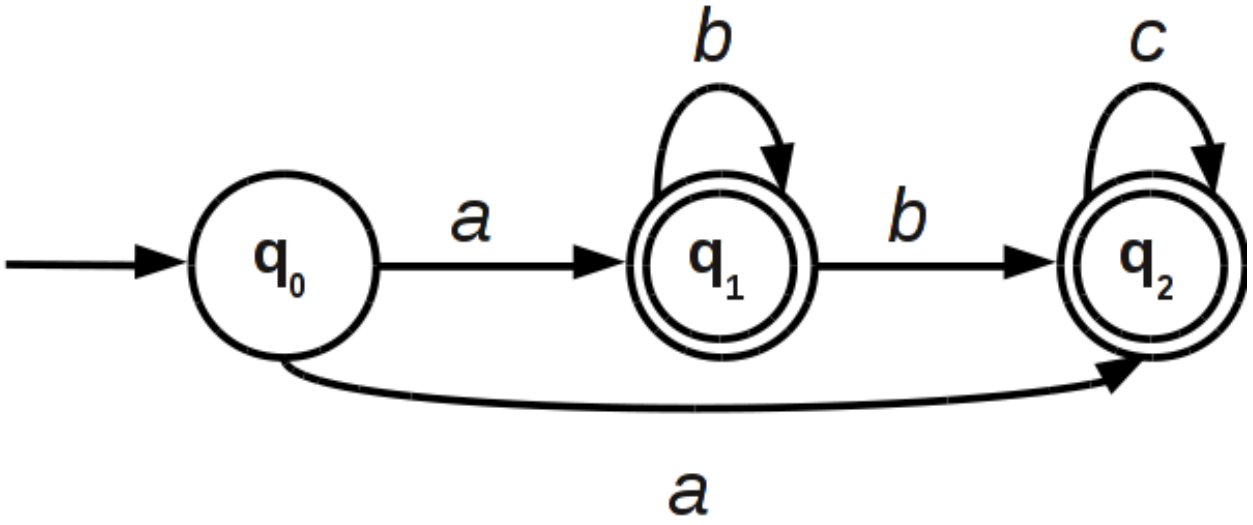
Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- A condição que determina a aceitação de uma cadeia em um AFND deve sempre ser analisada totalmente:
  - estado final associado ao esgotamento da cadeia de entrada.
- Seja $M = (Q, \Sigma, \delta, \{q_0\}, F)$ um autômato finito não-determinístico.

$$
\begin{aligned}
Q &= \{0,1,2\} \\
\Sigma &= \{a,b,c\} \\
\delta &= \{(0,a) \rightarrow \{1,2\} \\
&\quad\ \ (1,b) \rightarrow \{1,2\} \\
&\quad\ \ (2,c) \rightarrow \{2\}\} \\
q_0 &= \{0\} \\
F &= \{1,2\}
\end{aligned}
$$

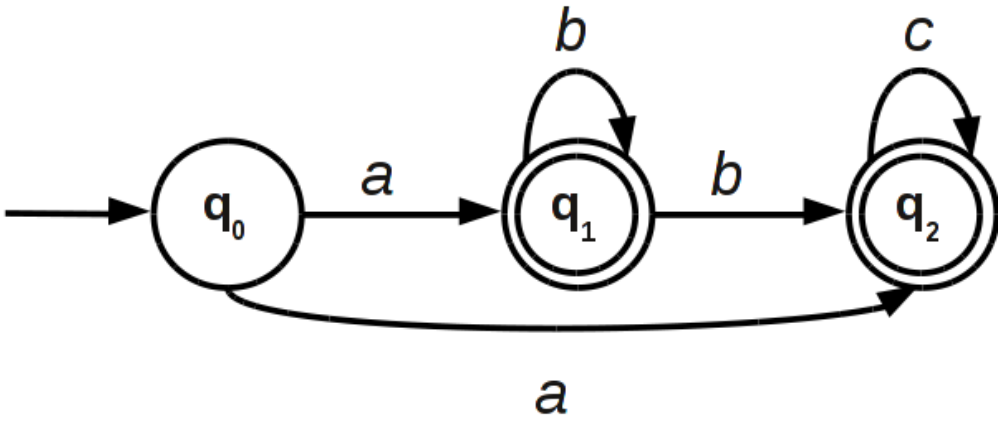
Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- O diagrama de transição de estados para esse autômato é:



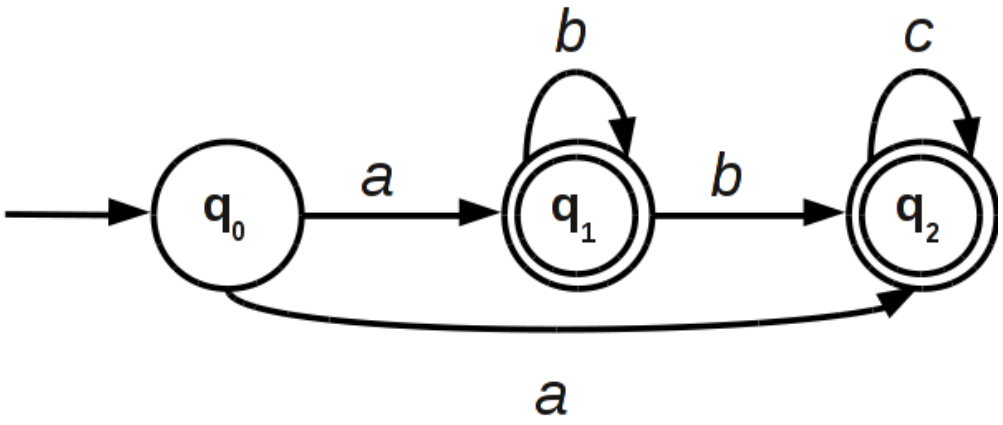
- A linguagem que o autômato reconhece é:
  $L(M) = ab^*|ab^*bc^*|ac^*$, ou simplesmente $L(M) = ab^*c^*$.

Autômatos Finitos Não-Determinísticos



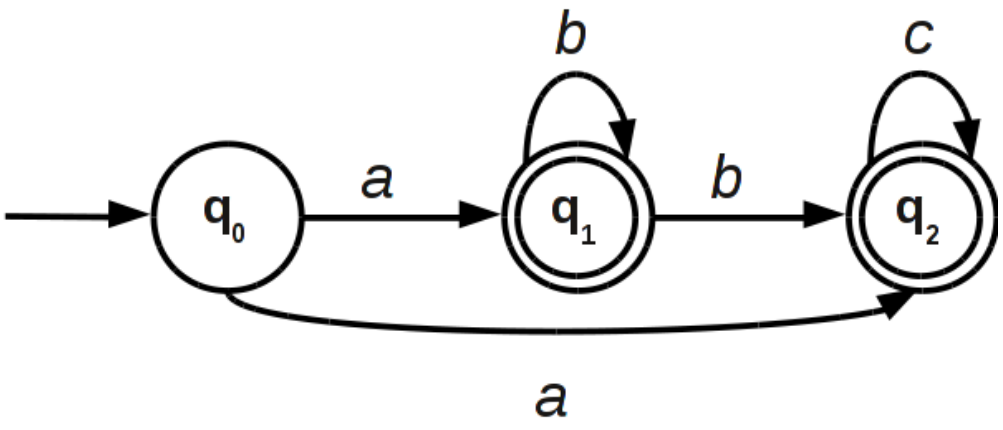
- Dado a cadeia *abbcc* a simulação do autômato a partir da configuração inicial:$(0, abbccc) \vdash (2, bbccc)$.
  - A escolha do ramo inferior, em resposta ao símbolo *a*, conduz o autômato a um impasse, pois não há possibilidade de movimentação em *2* com o símbolo *b*.
- A segunda alternativa de movimentação em *0*: $(0, abbccc) \vdash (1, bbccc) \vdash (2, bccc)$.

Autômatos Finitos Não-Determinísticos



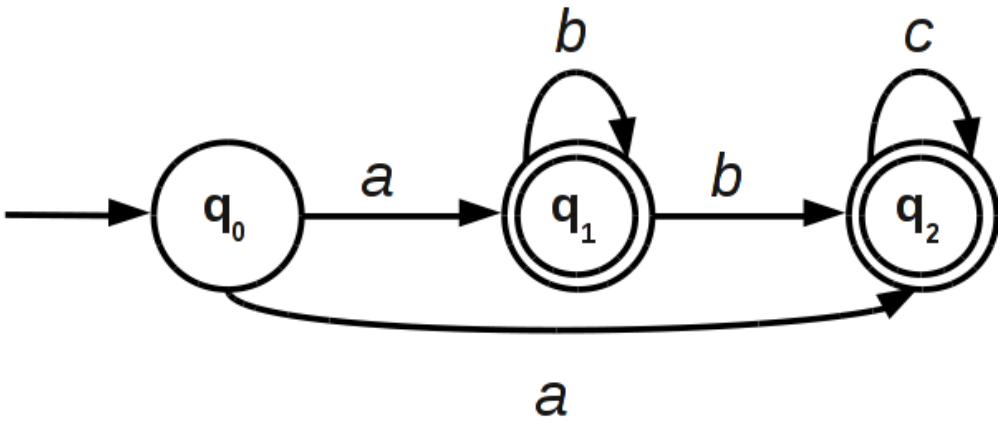
- Um novo impasse é atingido no estado *2* como consequência da escolha efetuada em *1* para a transição usando o símbolo *b*.
- Assim, a segunda alternativa de movimentação em *1* deve ser considerada: $(0, abbccc) \vdash (1, bbccc) \vdash (1, bccc)$.
- A sequência de movimentos que conduz o autômato à sua configuração final é:
  $(1, bccc) \vdash (2, ccc) \vdash (2, cc) \vdash (2, c) \vdash (2, \varepsilon)$.

Autômatos Finitos Não-Determinísticos



- A cadeia *aab* pertence à linguagem definida pelo autômato?

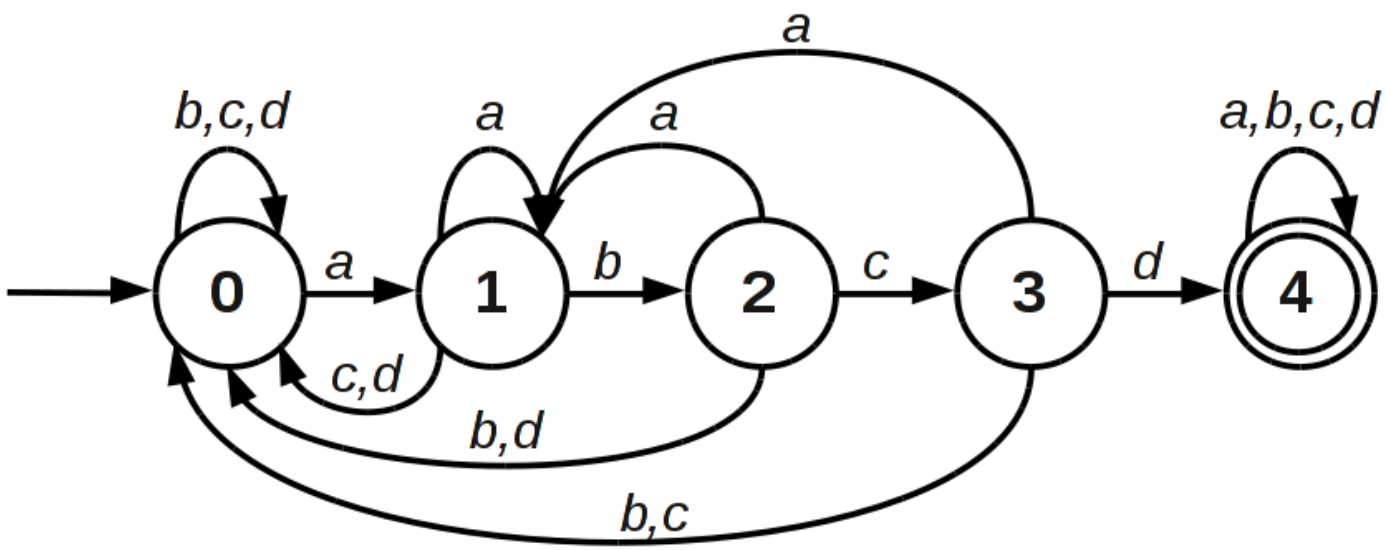
Autômatos Finitos Não-Determinísticos



- A cadeia *aab* pertence à linguagem definida pelo autômato?
  - O impasse é atingido no estado *1* em decorrência do símbolo *a*.
  - Outro impasse ocorre no estado *2*, também provocado por *a*.
- Não existe nenhuma sequência de movimentos que conduza o autômato à sua configuração final.
- A cadeia *aab* não pertence à linguagem definida pelo autômato.

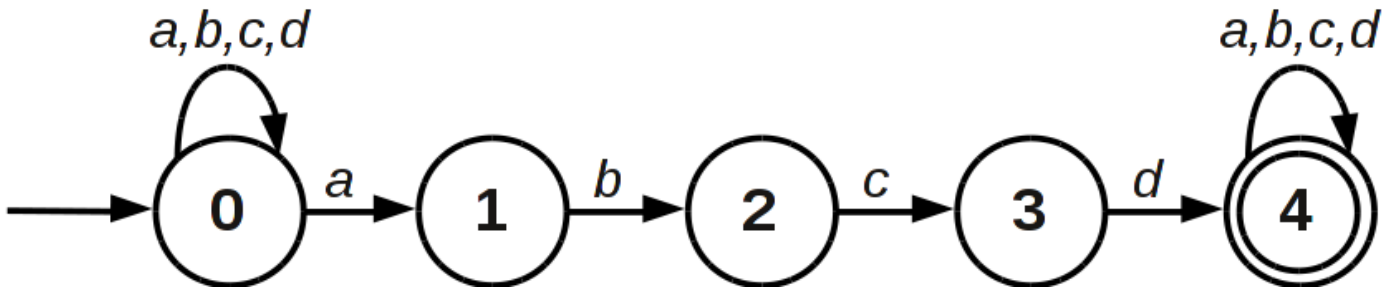
Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Os autômato finitos não-determinísticos, em certos casos, podem mostrar-se mais simples de serem analisados do que as correspondentes versões determinísticas.
- O autômato finito determinístico abaixo reconhece a linguagem $L(M) = \{(a|b|c|d)^* abcd(a|b|c|d)^*\}$.



Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- A versão não-determinística do AFD é:



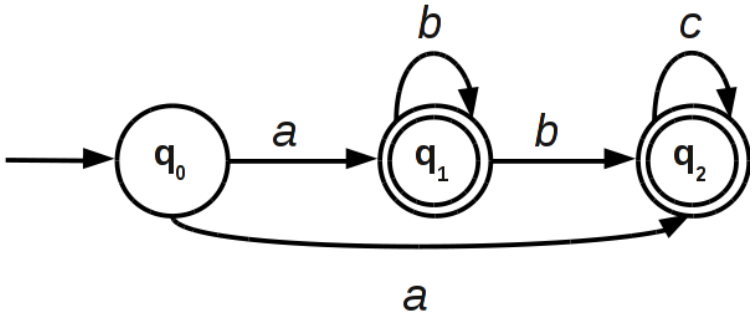
- Os AFNDs operam pela busca exaustiva de sequências que possibilitem o reconhecimento das cadeias.
- Toda vez que houver uma movimentação, o AFND se **desdobra** na quantidade de instâncias paralelas.
  - Prosseguindo à análise de forma autônoma, a partir da configuração corrente, e através de opções distintas de movimentação.

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- A aceitação (ou rejeição) da senteça por um AFND deve ser analisada em função das últimas configurações atingidas por todas as suas instâncias:
  - Se pelo menos uma delas tiver atingido a configuração final, a cadeia terá sido aceita; caso contrário, será rejeitada.
- A **equivalência** ou **equipotência** de um AFD ou um AFND diz respeito à classe de linguagens que os autômatos são capazes de reconhecer.
  - Constitui um dos mais importantes resultados da teoria dos autômatos finitos, uma vez que garante ser sempre possível a aceitação de toda e qualquer linguagem regular através de um AFD.

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Os autômatos finitos podem ser representados através da **notação tabular**.
- Nessa notação:
  - Cada **linha** da tabela representa um estado distinto do autômato.
  - Cada **coluna** da tabela é associada a um elemento distinto de seu alfabeto de entrada.
  - As células correspondentes à intersecção de cada linha com cada coluna são preenchidas com o elemento determinado por $\delta(q, \sigma)$.
- Dado o autômato, a sua representação tabular é:



	δ	a	b	c
$\rightarrow$	q_0	$\{q_1, q_2\}$		
$\leftarrow$	q_1		$\{q_1, q_2\}$	
$\leftarrow$	q_2			$\{q_2\}$

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Na notação tabular, o estado inicial é indicado através do símbolo $\rightarrow$.
- Os estados finais são indicados por $\leftarrow$.
- O símbolo $\leftrightarrow$ indica um estado que seja simultaneamente inicial e final.

Teorema (Eliminação de não-determinismo)

Seja L a linguagem aceita por um autômato finito não-determinístico sem transições em vazio. Então é possível definir um autômato finito determinístico equivalente que aceita L.

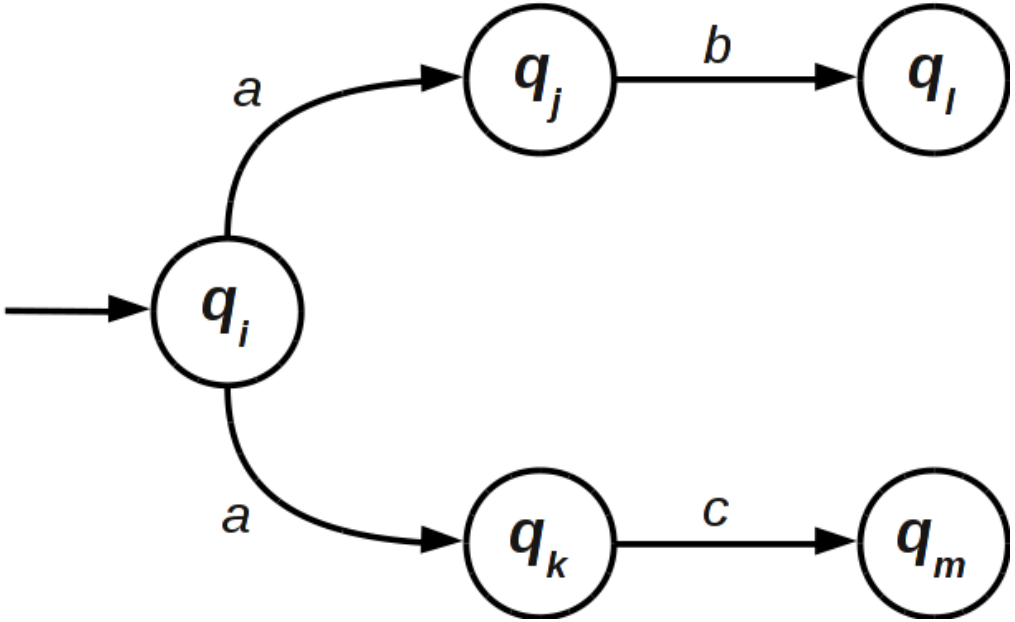
- A equivalência dos AFNDs sem transições em vazio com AFD, pode ser vista através de um algoritmo que permite a construção de autômatos AFD a partir de um AFND, quaisquer que sejam eles.

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

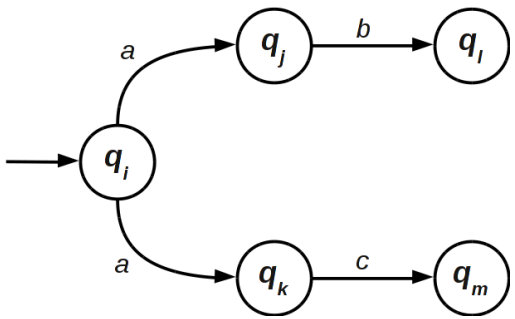
- O mecanismo de mapeamento é baseado na substituição de todas as transições não-determinísticas do AFND original, por transições determinísticas para novos estados criados no novo autômato construído.
- Para garantir a equivalência das linguagens aceitas pelos dois autômatos:
  - Deve-se copiar, para cada um desses novos estados do AFD resultante, todas as transições que partem de estados que seriam atingidos pelas transições não-determinísticas do AFND original.
- Para cada transição não-determinística presente no autômato original:
  - o algoritmo cria um novo estado e substitui a transição por uma transição determinística para esse novo estado;
  - isso é feito copiando as transições dos estados que seriam atingidos pela realização da transição não-determinística.

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Como desse processo pode resultar a introdução de novos não-determinismos
  - é necessário aplicá-lo de forma iterativa até a completa eliminação dos não-determinismos.

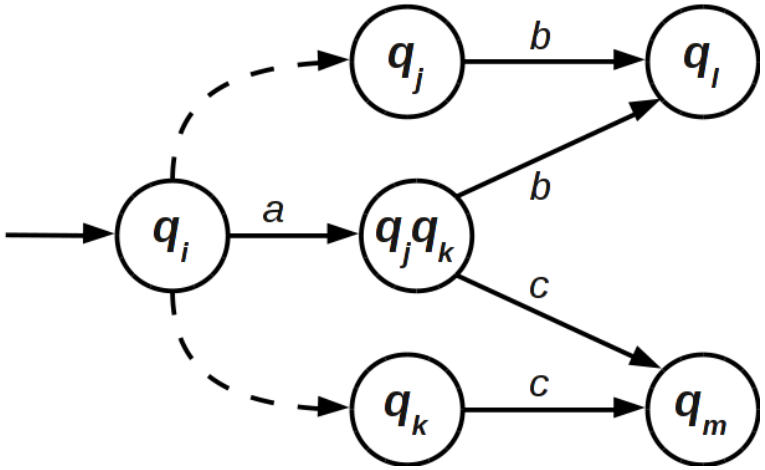


Autômatos Finitos Não-Determinísticos

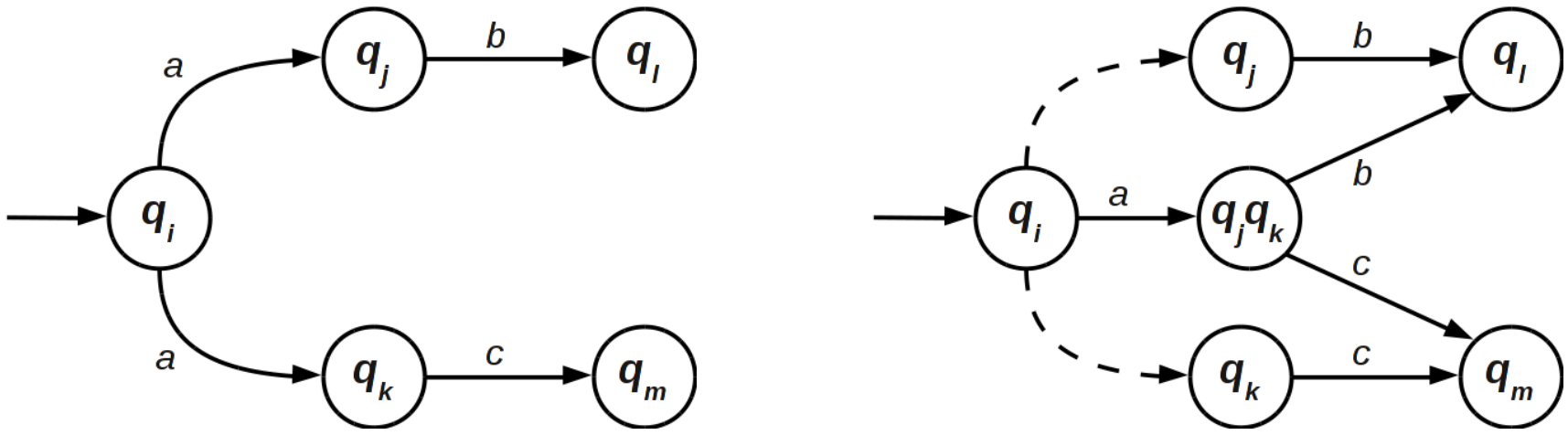


- Dado o autômato que apresente uma transição não-determinística $\delta(q_i, a) = \{q_j, q_k\}$.
- Ao criar um novo estado q_j, q_k e substituir as transições anteriores por uma única nova transição determinística $\delta(q_i, a) = \{q_j, q_k\}$:

- consegue-se fazer com o autômato modificado aceite a mesma linguagem que o original, sem o comportamento não-determinístico.



Autômatos Finitos Não-Determinísticos



- Em ambas as versões, os estados atingidos pelas cadeias ab e ac são os mesmos: q_l e q_m.
- Se pelo menos um dos estados q_j ou q_k for um estado final, o mesmo deverá acontecer com o estado $q_j q_k$, já que em ambos autômatos a cadeia a deve ser aceita.

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Seja $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{01}, F_1)$ o autômato finito não-determinístico original e $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{02}, F_2)$ o autômato determinístico correspondente a ser obtido.

Algoritmo (Eliminação do não-determinismo)

Obtenção de um autômato finito determinístico M_2 a partir de um autômato finito não-determinístico M_1.

- **Entrada**: um autômato finito não-determinístico $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{01}, F_1)$.
- **Saída**: um autômato finito determinístico $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{02}, F_2)$.

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

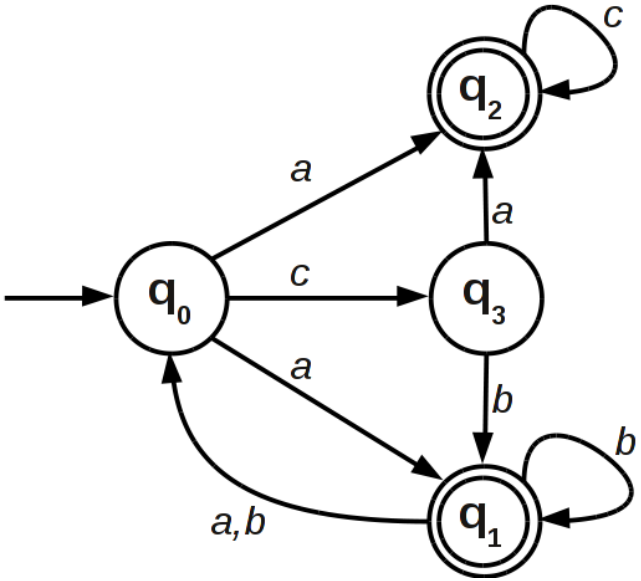
- **Método**:
  1. $Q_2 \leftarrow 0$;
  2. $\forall i \geq 0$, se $q_{1i} \in Q_1$ então $Q_2 \leftarrow Q_2 \cup \{q_{2i}\}$;
  3. $F_2 \leftarrow 0$;
  4. $\forall i \geq 0$, se $q_{1i} \in F_1$ então $F_2 \leftarrow F_2 \cup \{q_{2i}\}$;
  5. $\delta' \leftarrow 0$;
  6. $\forall q_{1i} \in Q_1$, $\sigma \in \Sigma$ se $\delta_1(q_{1i}, \sigma) = \{q_{11}, \ldots, q_{1n}\}, n \geq 1$ então $\delta_2(q_{2i}, \sigma) = \{q_{21}, \ldots, q_{2n}\}$;
  7. Substituir todos os elementos $\{q_{2i}\}$ de δ_2 por q_{2i};
  8. Enquanto houver transições não-determinísticas em δ_2 faça:
     a. Selecione uma transição não-determinística qualquer $\delta_2(q, \sigma)$, e considere $\delta_2(q, \sigma) = \{q_{21}, \ldots, q_{2n}\}, n \geq 2$;
     b. Acrescente um novo estado $q_{21} \ldots q_{2i} \ldots q_{2n}$ à tabela de transição de estados; se $q_{2i} = q_{2i1} \ldots q_{2im}$, considerar a ordenação de todos os estados obtidos pela substituição de q_{2i} por $q_{2i1} \ldots q_{2im}$ em $q_{21} \ldots q_{2i} \ldots q_{2n}$;

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- **Método (cont.)**:
  c. Substitua, na tabela, todas as referências a $\{q_{21}, \ldots, q_{2n}\}$ por $q_{21} \ldots q_{2n}$;
  d. Para cada $\sigma \in \Sigma$ faça:
     i. $\delta_2(q_{21} \ldots q_{2n}, \sigma) \leftarrow 0$;
     ii. Para cada estado $q_{2j} \in \{q_{21}, \ldots, q_{2n}\}$ faça:
        A. $\delta_2(q_{21} \ldots q_{2n}, \sigma) \leftarrow \delta_2(q_{21} \ldots q_{2n}, \sigma) \cup \delta_2(q_{2j}, \sigma)$;
        B. Se $q_{2j} \in F_2$, então $F_2 \leftarrow F_2 \cup \{q_{21} \ldots q_{2n}\}$.

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Dado o seguinte AFND e a tabela de transição inicial:



	δ	a	b	c
$\rightarrow$	q_0	$\{q_1, q_2\}$		$\{q_3\}$
$\leftarrow$	q_1	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	
$\leftarrow$	q_2			$\{q_2\}$
	q_3	$\{q_2\}$	$\{q_1\}$	

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Os passos abaixo correspondem à aplicação do Algoritmo:
  1. Substituir $\{q_0\}$ por q_0; $\{q_1\}$ por q_1; $\{q_2\}$ por q_2 e $\{q_3\}$ por q_3.

Tabela: Autômato Inicial

	δ	a	b	c
$\rightarrow$	q_0	$\{q_1, q_2\}$		$\{q_3\}$
$\leftarrow$	q_1	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	
$\leftarrow$	q_2			$\{q_2\}$
	q_3	$\{q_2\}$	$\{q_1\}$	

Tabela: Passo 1

	δ	a	b	c
$\rightarrow$	q_0	$\{q_1, q_2\}$		q_3
$\leftarrow$	q_1	q_0	$\{q_0, q_1\}$	
$\leftarrow$	q_2			q_2
	q_3	q_2	q_1	

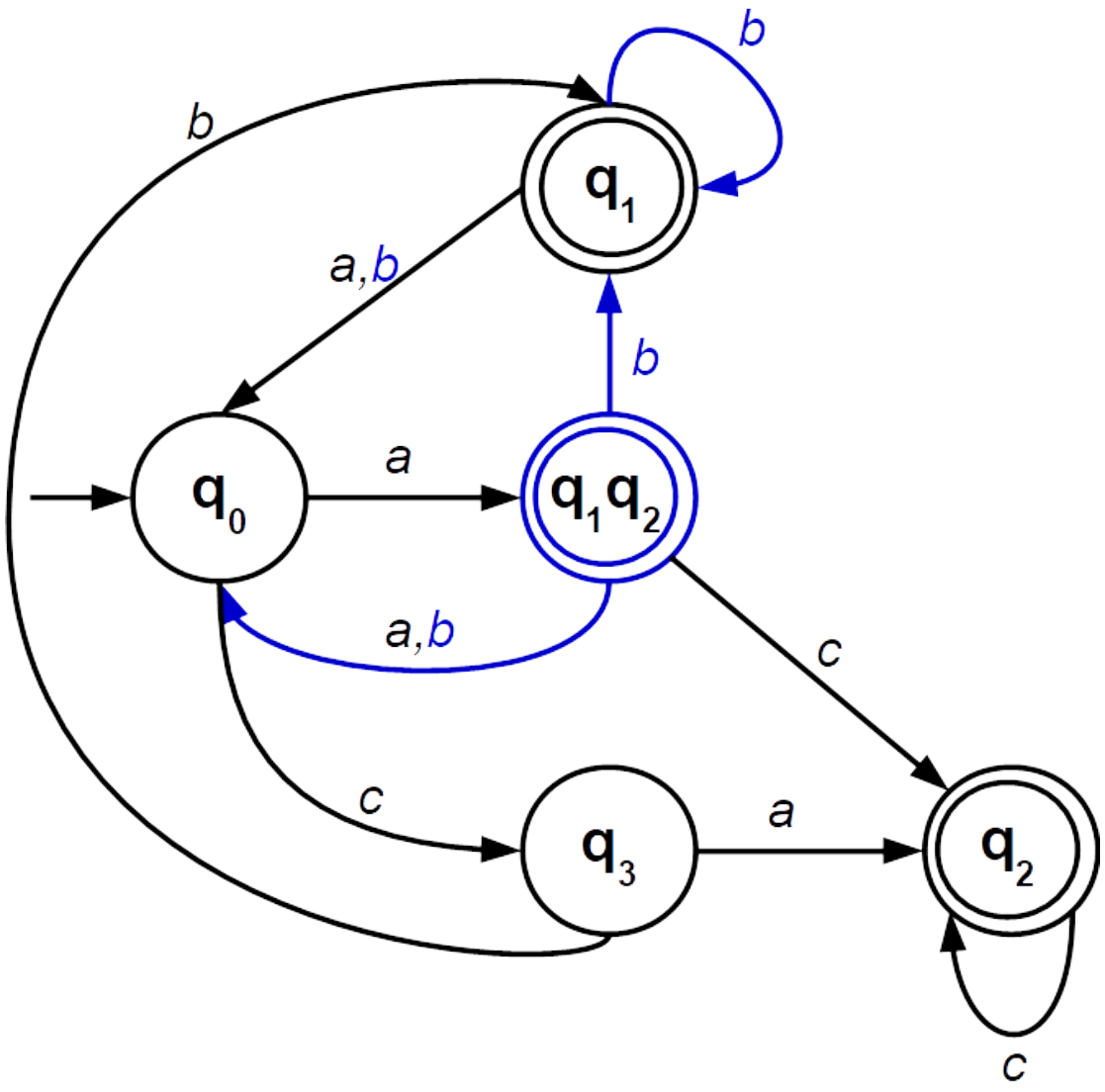
Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Os passos abaixo correspondem à aplicação do Algoritmo:
  2. Criar um novo estado $q_1 q_2$, substituindo $\{q_1, q_2\}$ na tabela por $q_1 q_2$.

Tabela: Passo 2

	δ	a	b	c
$\rightarrow$	q_0	$q_1 q_2$		q_3
$\leftarrow$	q_1	q_0	$\{q_0, q_1\}$	
$\leftarrow$	q_2			q_2
	q_3	q_2	q_1	
$\leftarrow$	$q_1 q_2$	q_0	$\{q_0, q_1\}$	q_2

Autômatos Finitos Não-Determinísticos



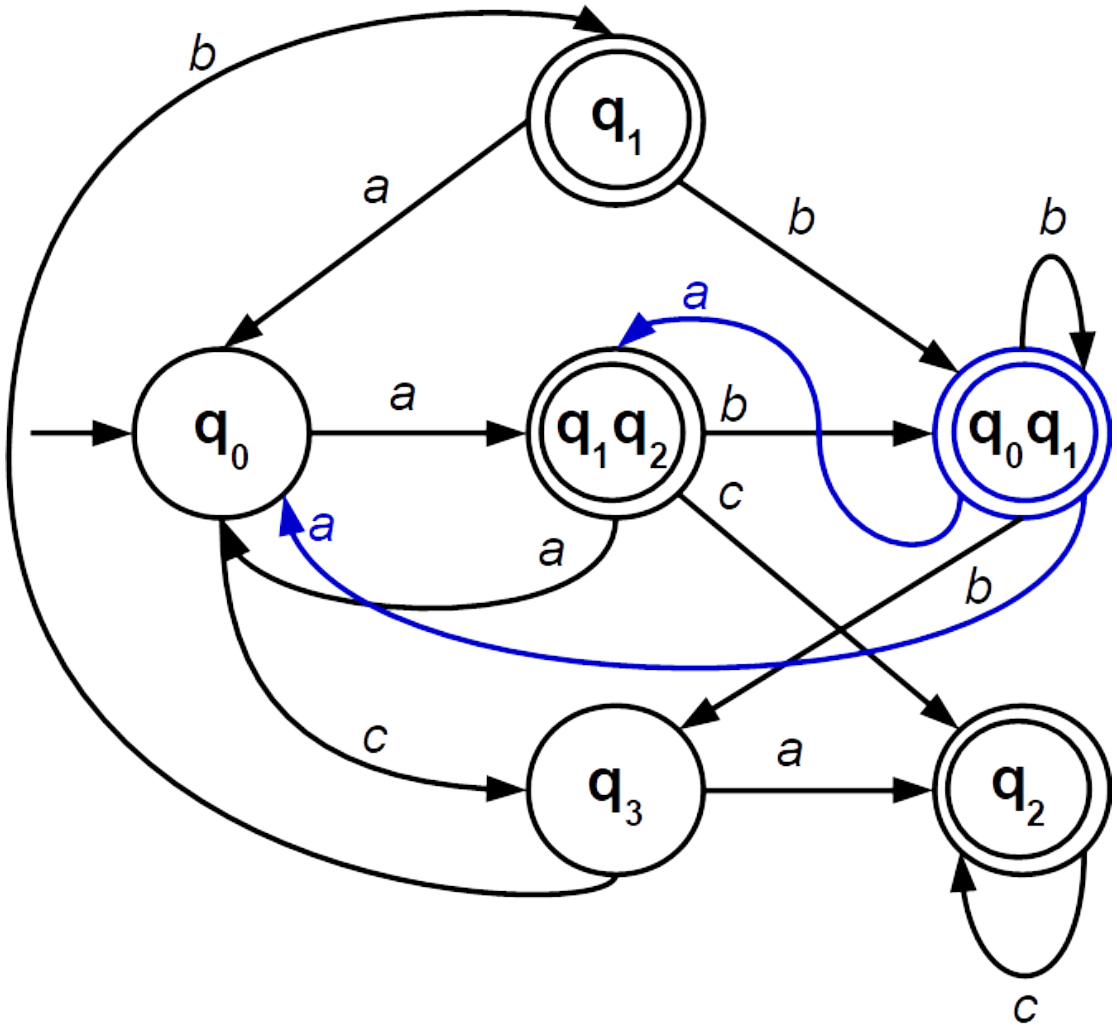
Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Os passos abaixo correspondem à aplicação do Algoritmo:
  3. Criar um novo estado $q_0 q_1$, substituindo $\{q_0 q_1\}$ na tabela por $q_0 q_1$.

Tabela: Passo 3

	δ	a	b	c
$\rightarrow$	q_0	$q_1 q_2$		q_3
$\leftarrow$	q_1	q_0	$q_0 q_1$	
$\leftarrow$	q_2			q_2
	q_3	q_2	q_1	
$\leftarrow$	$q_1 q_2$	q_0	$q_0 q_1$	q_2
$\leftarrow$	$q_0 q_1$	$\{q_1 q_2, q_0\}$	$q_0 q_1$	q_3

Autômatos Finitos Não-Determinísticos



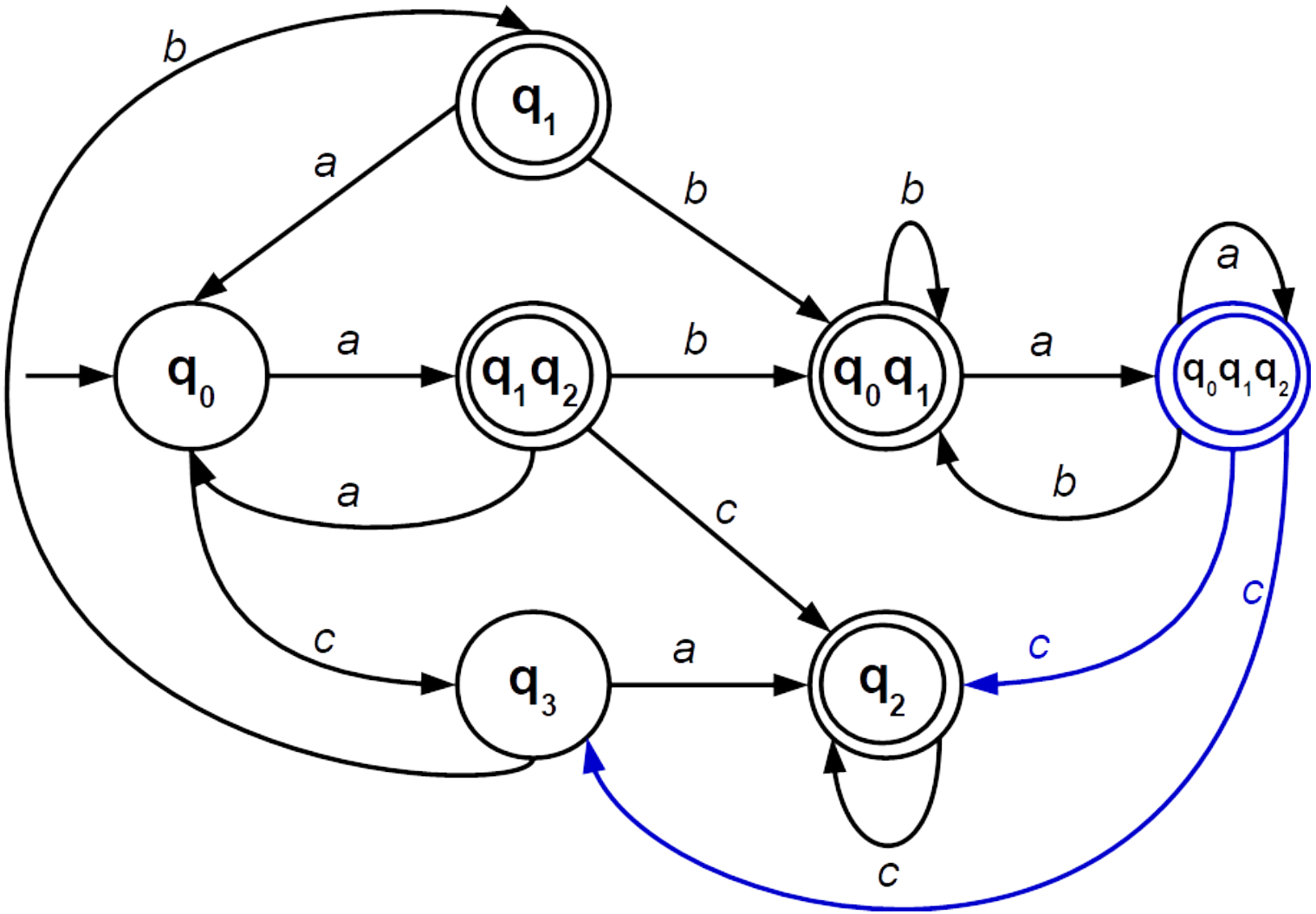
Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Os passos abaixo correspondem à aplicação do Algoritmo:
  4. Criar um novo estado $q_0 q_1 q_2$, substituindo $\{q_1 q_2, q_0\}$ na tabela por $q_0 q_1 q_2$.

Tabela: Passo 4

	δ	a	b	c
$\rightarrow$	q_0	$q_1 q_2$		q_3
$\leftarrow$	q_1	q_0	$q_0 q_1$	
$\leftarrow$	q_2			q_2
	q_3	q_2	q_1	
$\leftarrow$	$q_1 q_2$	q_0	$q_0 q_1$	q_2
$\leftarrow$	$q_0 q_1$	$q_0 q_1 q_2$	$q_0 q_1$	
$\leftarrow$	$q_0 q_1 q_2$	$q_0 q_1 q_2$	$q_0 q_1$	$\{q_2 q_3\}$

Autômatos Finitos Não-Determinísticos



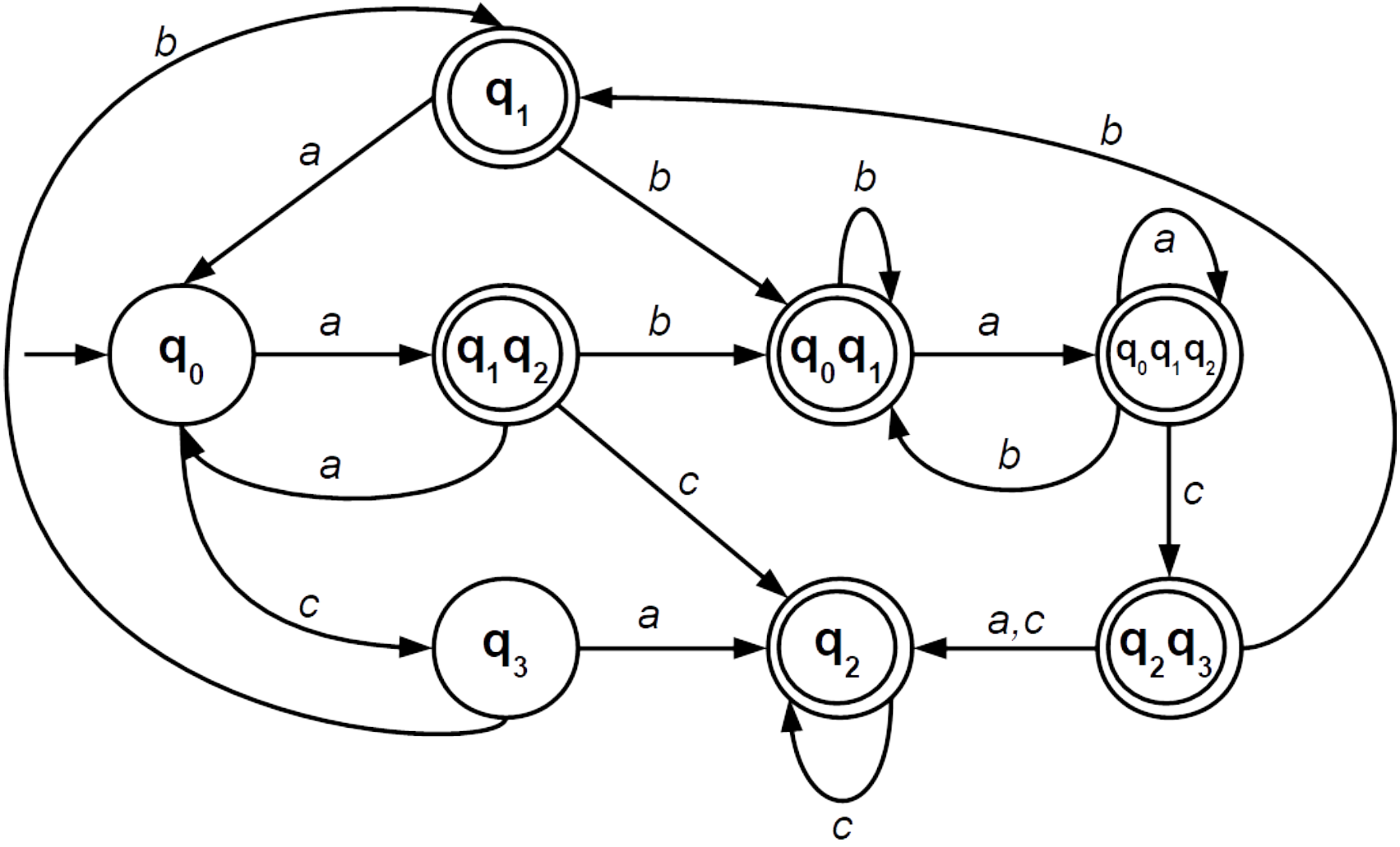
Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Os passos abaixo correspondem à aplicação do Algoritmo:
  5. Criar um novo estado $q_2 q_3$, substituindo $\{q_2, q_3\}$ na tabela por $q_2 q_3$.

Tabela: Autômato Final

	δ	a	b	c
$\rightarrow$	q_0	$q_1 q_2$		q_3
$\leftarrow$	q_1	q_0	$q_0 q_1$	
$\leftarrow$	q_2			q_2
	q_3	q_2	q_1	
$\leftarrow$	$q_1 q_2$	q_0	$q_0 q_1$	q_2
$\leftarrow$	$q_0 q_1$	$q_0 q_1 q_2$	$q_0 q_1$	
$\leftarrow$	$q_0 q_1 q_2$	$q_0 q_1 q_2$	$q_0 q_1$	$q_2 q_3$
$\leftarrow$	$q_2 q_3$	q_2	q_1	q_2

Autômatos Finitos Não-Determinísticos



Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Os estados criados de acordo com o algoritmo, têm como função reproduzir o comportamento do AFND original no novo AFD.
  - Considerando todas as transições possíveis de serem executadas em cada um dos estados que são destinos de uma mesma transição não-determinística do autômato original.
- O surgimento de novos estados no AFD é limitado pela quantidade de combinações distintas que podem ser feitas entre os estados do AFND original.
  - Se $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_0, F_1)$ é o autômato original não-determinístico, então $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_0, F_2)$ é o autômato equivalente.
  - Uma vez que toda combinação de estados deverá conter pelo menos um estado do autômato original.

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

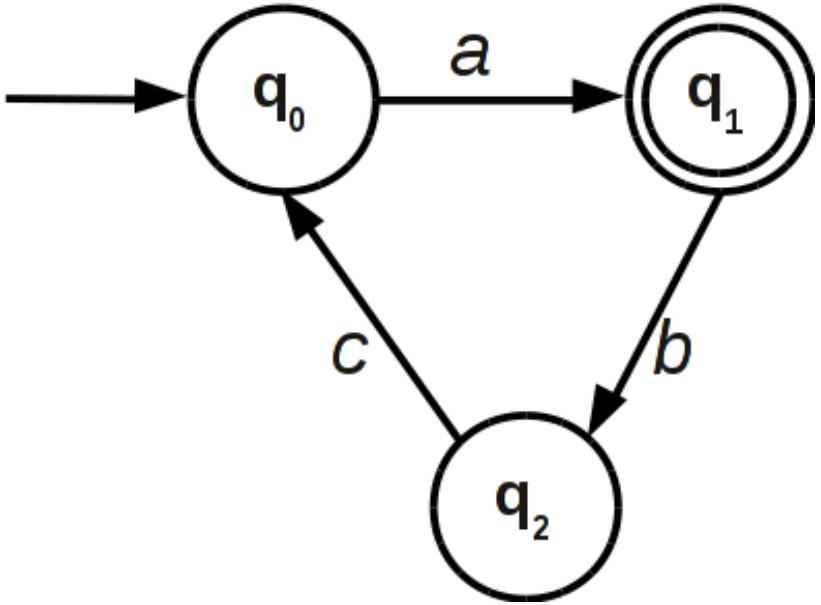
- Nem sempre a eliminação de não-determinismo de um autômato finito faz surgir tantos novos estados.
- Em geral, costumam surgir alguns estados novos, mas não todos os possíveis, e também alguns estados antigos tornam-se inacessíveis, podendo ser eliminados.
  - De forma que, existe um aumento do número de estados, mas esse número não costuma atingir esse limite extremo.
- O fato de um autômato finito ser não-determinístico não o torna mais poderoso quanto à classe de linguagens que é capaz de reconhecer, quando comparado com os AFDs.

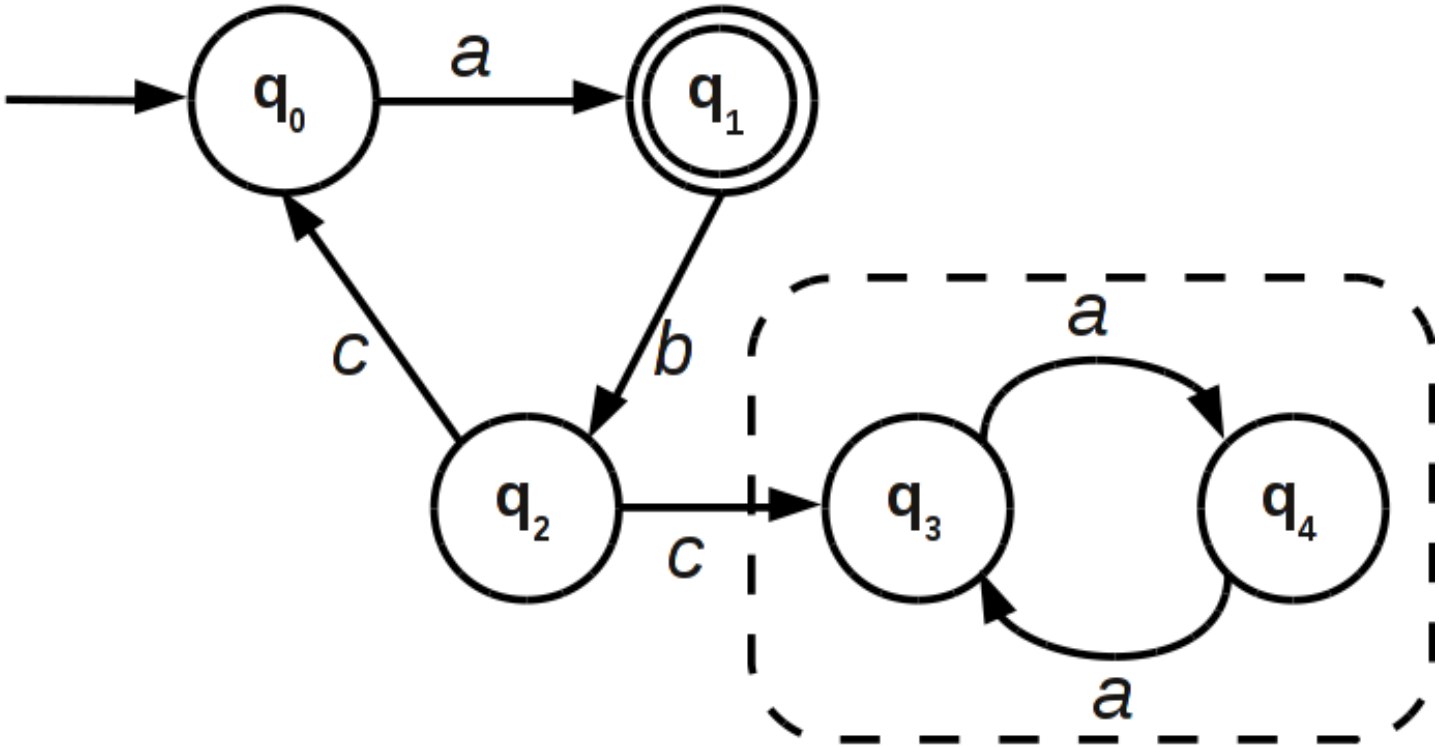
Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- Como o AFD é um modelo de reconhecimento que permite gerar implementações eficientes, sempre é possível obter modelos com tais características.
  - Independente da forma como o autômato se manifesta quanto ao seu determinismo.
- A existência de autômatos não-determinísticos que sejam equivalentes a autômatos determinísticos é imediata,
  - pois a incorporação de não-determinismo pode ser feita de forma fácil, sem alterar a linguagem aceita pelo autômato.
  - Basta incorporar um caminho adicional alternativo que aceite qualquer sequência de símbolos, a partir de qualquer estado.
    - A sequência de símbolos deve ser iniciada por um símbolo que já seja consumido a partir daquele estado, sem permitir que alguma configuração final seja atingida.

Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- **Exemplo**: Considerando o autômato determinístico M que aceita a linguagem $L(M) = (a(bca)^*)$.



Autômatos Finitos Não-Determinísticos

- O acréscimo de um novo estado q_3 e da transição $\delta(q_2, c) = q_3$ já seria suficiente para tornar M não-determinístico, sem alterar a linguagem aceita por ele s $L(M) = (a(bca)^*)$.